

UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA

Departamento de Obras Civiles

CIV-346 Hidráulica Aplicada

Certamen de práctica — Unidades II y III

(material de estudio, no oficial)

Nombre: _____ Rol: _____
Duración: 120 minutos Puntaje: 100 puntos (P1: 35, P2: 35, P3: 30)

Instrucciones

- Se permite calculadora y formulario de una hoja (por ambos lados).
- Justifique cada fórmula indicando la hipótesis que la hace válida. Respuestas sin desarrollo no tienen puntaje.
- Trabaje con $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ y con 3 cifras significativas. Indique siempre las unidades.
- Si un resultado previo no le resultó, suponga un valor razonable, indíquelo y continúe.

Problema 1: Atravesio de un camino (35 puntos)

Un camino de tierra mejorado (categoría *camino* según el Manual de Carreteras) cruza una quebrada mediante un terraplén. Se proyecta un atravesio de **cajón de hormigón armado** de sección rectangular, con muros guía en la entrada y salida (entrada a ras de muro).

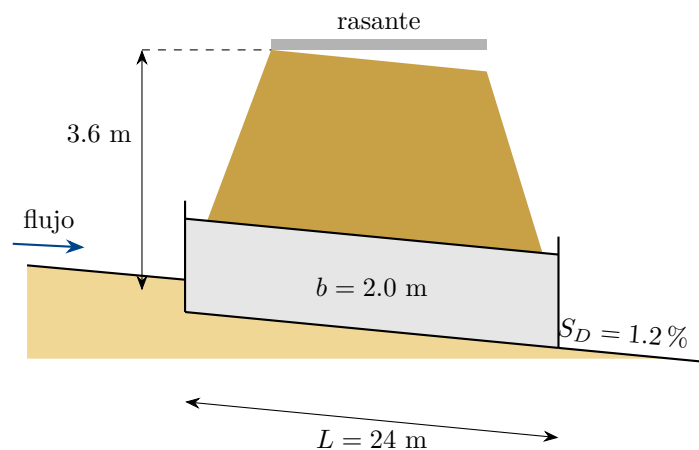


Figura 1: Perfil longitudinal del atravesio (esquemático).

Datos

- Cuenca aportante: $A = 0.90 \text{ km}^2$; longitud del cauce $L = 1.6 \text{ km}$; desnivel total entre cotas extremas $H = 120 \text{ m}$.
- Coeficiente de escorrentía para $T = 10$ años (Tabla 3.702.503.B): relieve *alto* 0.24; infiltración *normal* 0.07; cobertura vegetal *normal* 0.07; almacenamiento superficial *normal* 0.07. Factores de amplificación: $T = 25$: $\times 1.10$; $T = 50$: $\times 1.20$; $T = 100$: $\times 1.25$.
- Lluvia de 1 hora y 10 años de periodo de retorno: $P_1^{10} = 28 \text{ mm}$.
- Cajón: ancho $b = 2.0 \text{ m}$, $n = 0.015$, largo $L = 24 \text{ m}$, pendiente de diseño $S_D = 1.2\%$, $k_e = 0.5$.
- La rasante está a 3.6 m sobre el fondo de la entrada; la carga en la entrada debe quedar al menos 0.30 m bajo la rasante.

- a) Calcule el tiempo de concentración con la fórmula de California Culverts Practice y verifique que sea admisible para la fórmula racional. [4 pts]
- b) Determine los periodos de retorno de diseño y de verificación que corresponden a esta obra (justifique con el área útil del cajón obtenida en d) y el tipo de ruta). Calcule el riesgo de falla de diseño para una vida útil de 30 años. [4 pts]
- c) Determine la intensidad de diseño (fórmula de Bell) y los caudales Q_{T_1} y Q_{T_2} con la fórmula racional. [8 pts]
- d) **Criterio 1 (control de entrada):** determine la altura D del cajón (redondee a 0.1 m hacia arriba), verifique la velocidad máxima y que el escurrimiento dentro del cajón sea torrencial. [9 pts]
- e) **Criterio 2 (verificación a sección completa):** con Q_{T_2} calcule S_n , identifique el caso de funcionamiento, calcule H' y verifique la seguridad del terraplén. [7 pts]
- f) Explique brevemente dos recomendaciones constructivas o de trazado para el atravesio y qué falla de diseño ocurrió en la tragedia del estero Minte (1995). [3 pts]

Problema 2: Interpretación de pruebas de bombeo (35 puntos)

Para solicitar un derecho de aprovechamiento se construyó un pozo de penetración total en un **acuífero confinado** de espesor $m = 18 \text{ m}$. Unos 1.5 km al este se observa un afloramiento rocoso cuya extensión en profundidad se desconoce. Se realizaron las siguientes pruebas.

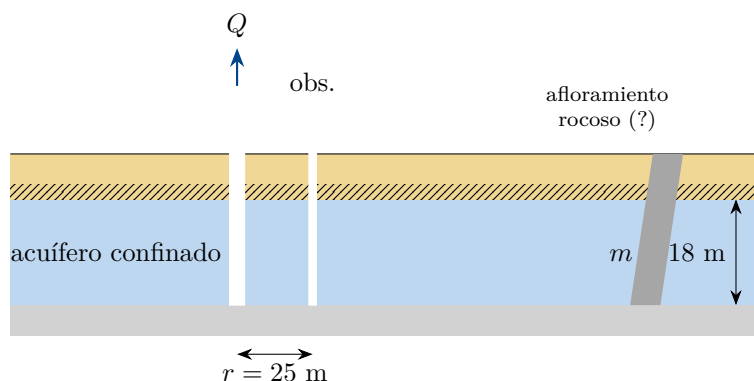


Figura 2: Esquema de la prueba (sin escala).

Prueba de gasto variable. Escalones de 2 horas, descensos estabilizados en el pozo de bombeo:

Q [L/s]	8	16	24	32
s_w [m]	1.91	4.04	6.41	9.01

Prueba de gasto constante con $Q = 25$ L/s durante 24 h; descensos en un pozo de observación a $r = 25$ m:

t [min]	1	2	3	5	8	10	15	20	30	45
s [m]	0.65	0.86	0.99	1.16	1.31	1.39	1.52	1.61	1.75	1.89
t [min]	60	90	120	180	240	360	480	720	1080	1440
s [m]	1.99	2.14	2.26	2.45	2.59	2.81	2.98	3.22	3.46	3.65

Prueba de recuperación (mismo pozo de observación, t' medido desde que se detuvo el bombeo, $t_f = 1440$ min):

t' [min]	1	2	5	10	20	30	60	120	240	480
s' [m]	3.00	2.78	2.49	2.26	2.04	1.91	1.68	1.43	1.15	0.85

- Con la prueba de gasto variable determine los coeficientes de pérdidas B (acuífero) y C (pozo) en $s_w = BQ + CQ^2$, la eficiencia del pozo para $Q = 25$ L/s y justifique si el caudal elegido para la prueba de gasto constante es adecuado según lo visto en clases. [7 pts]
- Grafique (en forma esquemática) s vs. $\log t$. Indique qué datos son válidos para aplicar Cooper-Jacob y obtenga T , K y S . Verifique la hipótesis de u . [12 pts]
- Interprete el cambio de pendiente observado al final de la prueba. ¿Qué condición de borde existe? Estime la distancia del pozo de bombeo a dicho borde. [8 pts]
- Con la prueba de recuperación estime T y compárelo con b). Explique por qué la recuperación es una prueba confiable aunque el pozo de bombeo sea el de observación. [5 pts]
- Calcule el radio de influencia al término de las 24 h y comente si es coherente con c). [3 pts]

Problema 3: Drenaje urbano a colectores (30 puntos)

Una calle residencial de calzada $e = 8$ m con **doble bombeo** $i = 3\%$ y pendiente longitudinal $S = 2.5\%$ recibe además el escurrimiento de los terrenos laterales (ancho aportante $w_c = 15$ m). El agua se capta mediante sumideros horizontales de fondo y se conduce a un colector que descarga a un estero.

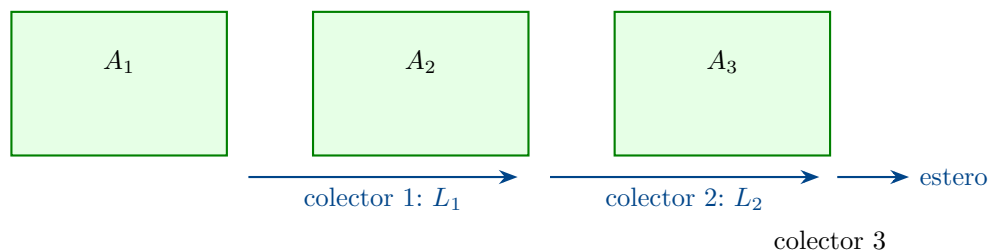


Figura 3: Esquema en planta de las subcuencas y la red de colectores.

Datos

- Cuneta simple de asfalto $n = 0.016$; ancho máximo de inundación $b_{max} = 1.5$ m; $C = 0.75$.
- Intensidad de diseño para sumideros ($T_r = 2$ años, $D = 30$ min): $i = 42$ mm/h.
- Sumidero S3: $w = 0.60$ m, $L = 1.00$ m, barras de $e = 20$ mm, $n_L = 7$ barras longitudinales y $n_T = 3$ transversales. Eficiencia hidráulica $\eta = 0.75$; la mantención y limpieza del sector es *mala*.
- Subcuencas (fórmula racional) con curva IDF $i = \frac{900}{(t + 10)^{0.75}}$ [mm/h], t en minutos:

Subcuenca	C	A [km ²]	t_c [min]	colector aguas abajo
1	0.70	0.04	10	$L_1 = 250$ m, $v_1 = 1.2$ m/s
2	0.60	0.06	14	$L_2 = 300$ m, $v_2 = 1.5$ m/s
3	0.80	0.05	12	descarga

- Colectores de hormigón $n = 0.013$, pendiente $S = 0.5\%$. Diámetros comerciales: 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.2, 1.4 m.

- Calcule la capacidad de la cuneta para el ancho máximo de inundación y verifique la altura de agua junto a la solera. **[5 pts]**
- Determine la capacidad máxima del sumidero y su modo de funcionamiento (vertedero u orificio). **[5 pts]**
- Determine la separación máxima entre sumideros, considerando el factor de seguridad adecuado. **[5 pts]**
- Determine los caudales de diseño Q_{D1} , Q_{D2} y Q_{D3} de los tres colectores. **[9 pts]**
- Dimensione los colectores (criterio $h \leq 0.8D$), verifique las velocidades mínima (autolavado) y máxima, e indique qué organismo es responsable de cada colector. **[6 pts]**

PAUTA DE CORRECCIÓN

Problema 1

a) Tiempo de concentración.

$$T_c = 57 \left(\frac{L^3}{H} \right)^{0.385} = 57 \left(\frac{1.6^3}{120} \right)^{0.385} = 57 (0.03413)^{0.385} = 15.5 \text{ min}$$

$t_c = 15.5 \text{ min} \geq 10 \text{ min} \Rightarrow$ válido. Además $A = 0.9 \text{ km}^2 < 25 \text{ km}^2$ y la cuenca es pequeña ($t_d > t_c$), por lo que aplica la fórmula racional.

b) Periodos de retorno. El área útil del cajón (de d)) es $S = bD = 2.0 \times 2.3 = 4.6 \text{ m}^2 > 1.75 \text{ m}^2$ en ruta de categoría *camino* $\Rightarrow$ (MC V3): $T_1 = 50$ años (diseño), $T_2 = 100$ años (verificación), vida útil $n = 30$ años.

$$R = 1 - \left(1 - \frac{1}{T} \right)^n = 1 - \left(1 - \frac{1}{50} \right)^{30} = 0.455$$

$T_1 = 50$ años, $T_2 = 100$ años; riesgo de falla de diseño $R \approx 45\%$ (coincide con la tabla).

c) Intensidad y caudales. $C_{10} = 0.24 + 0.07 + 0.07 + 0.07 = 0.45$; $C_{50} = 1.20 \cdot 0.45 = 0.54$; $C_{100} = 1.25 \cdot 0.45 = 0.5625$.

Bell ($t < 1 \text{ h}$, t en minutos):

$$P_t^T = (0.54 t^{0.25} - 0.50) (0.21 \ln T + 0.52) P_1^{10}, \quad 0.54 (15.5)^{0.25} - 0.50 = 0.572$$

T	$0.21 \ln T + 0.52$	P_t^T [mm]	$i = 60P/t_c$ [mm/h]	C	$Q = \frac{CiA}{3.6}$ [m ³ /s]
50	1.342	21.5	83.0	0.540	11.2
100	1.487	23.8	92.0	0.5625	12.9

d) Control de entrada ($Q_{50} = 11.2 \text{ m}^3/\text{s}$). Esguerramiento de río aguas arriba y torrente dentro del cajón; despreciando pérdidas $H = H_c = \frac{3}{2}h_c$ y se impone $D = H$:

$$h_c = \sqrt[3]{\frac{Q^2}{g b^2}} = \sqrt[3]{\frac{11.2^2}{9.81 \cdot 2.0^2}} = 1.47 \text{ m}, \quad D = \frac{3}{2}h_c = \frac{3}{2} \frac{1}{\sqrt[3]{g}} \left(\frac{Q}{b} \right)^{2/3} = 2.21 \text{ m} \Rightarrow D = 2.3 \text{ m}$$

Velocidad: $v = \frac{Q}{b h_c} = \frac{11.2}{2.0 \cdot 1.47} = 3.80 \text{ m/s} < 5 \text{ m/s} \checkmark$.

Pendiente crítica:

$$S_c = \frac{2}{3} g H n^2 \left(\frac{b + \frac{4}{3}H}{\frac{2}{3}Hb} \right)^{4/3} = \frac{2}{3} (9.81) (2.21) (0.015)^2 \left(\frac{2.0 + 2.95}{2.95} \right)^{4/3} = 0.0065$$

$D = 2.3 \text{ m}$ (cajón $2.0 \times 2.3 \text{ m}$). $v = 3.8 \text{ m/s} < 5 \text{ m/s}$. $S_D = 0.012 \geq S_c = 0.0065 \Rightarrow$ torrente: se cumple el control de entrada.

e) **Verificación a sección llena** ($Q_{100} = 12.9 \text{ m}^3/\text{s}$). $A = bD = 4.6 \text{ m}^2$, $R_h = \frac{bD}{2b + 2D} = \frac{4.6}{8.6} = 0.535 \text{ m}$.

$$S_n = \left(\frac{Q n}{A R_h^{2/3}} \right)^2 = \left(\frac{12.9 \cdot 0.015}{4.6 \cdot 0.535^{2/3}} \right)^2 = 0.0041$$

$S_D = 0.012 > S_n = 0.0041 \Rightarrow$ **caso 1**: la alcantarilla funciona como compuerta ($c_c = 0.611$):

$$H' = c_c D + \frac{1}{2g} \left(\frac{Q}{b c_c D} \right)^2 = 0.611(2.3) + \frac{1}{19.62} \left(\frac{12.9}{2.0 \cdot 0.611 \cdot 2.3} \right)^2 = 1.41 + 1.08 = 2.49 \text{ m}$$

$H' = 2.49 \text{ m} < 3.6 - 0.30 = 3.30 \text{ m} \checkmark$; además $H' < H + 0.6 = 2.9 \text{ m}$ (Tabla 3.703.301.A, verificación de cajones). El terraplén no se inunda.

f) **Recomendaciones.** El cajón debe seguir la línea de flujo del cauce (alineación en planta) y la pendiente natural del terreno (no instalarlo muy profundo ni muy alto); usar muros guía en la entrada y salida; preferir varias celdas si el cauce es ancho. En el estero Minto la sección era estrecha para la crecida (192 mm en 48 h) y la entrada se obstruyó con árboles y barro, lo que provocó la falla del terraplén: falta de capacidad y de previsión de obstrucción en el diseño.

Problema 2

a) **Prueba de gasto variable.** Se ajusta $s_w/Q = B + CQ$:

$Q \text{ [m}^3/\text{s]}$	0.008	0.016	0.024	0.032
$s_w/Q \text{ [s/m}^2]$	238.8	252.5	267.1	281.6

Regresión lineal: $C = 1788 \text{ s}^2/\text{m}^5$, $B = 224 \text{ s/m}^2$. Para $Q = 0.025 \text{ m}^3/\text{s}$: $BQ = 5.61 \text{ m}$, $CQ^2 = 1.12 \text{ m}$, eficiencia = $\frac{BQ}{BQ + CQ^2} = 83 \%$.

$B = 224 \text{ s/m}^2$, $C \approx 1.79 \times 10^3 \text{ s}^2/\text{m}^5$. La prueba de gasto constante se realiza con el 80 % del caudal máximo de la prueba variable: $0.8 \times 32 = 25.6 \text{ L/s} \approx 25 \text{ L/s} \checkmark$.

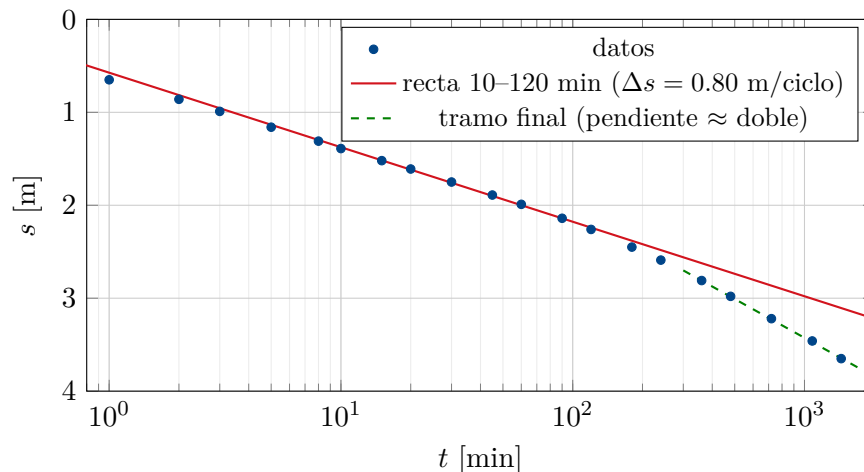


Figura 4: Descenso en el pozo de observación vs. $\log t$.

b) Cooper–Jacob. Validez de Jacob: $u = \frac{r^2 S}{4Tt} < 0.01$. Con los valores obtenidos, $u < 0.01$ para $t > \frac{r^2 S}{0.04T} \approx 11$ min, por lo que se descartan los datos iniciales (curvatura de Theis) y también los finales (influencia del borde). Se usa el tramo recto 10–120 min:

$$\Delta s_{\text{ciclo}} = 0.80 \text{ m} \Rightarrow T = \frac{2.303 Q}{4\pi \Delta s} = \frac{2.303(0.025)}{4\pi(0.80)} = 5.7 \times 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$$

La recta corta $s = 0$ en $t_0 = 0.19 \text{ min} = 11.5 \text{ s}$:

$$S = \frac{2.24 T t_0}{r^2} = \frac{2.24(5.7 \times 10^{-3})(11.5)}{25^2} = 2.4 \times 10^{-4}, \quad K = \frac{T}{m} = \frac{5.7 \times 10^{-3}}{18} = 3.2 \times 10^{-4} \text{ m/s}$$

$T \approx 5.7 \times 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$, $S \approx 2.4 \times 10^{-4}$ (rango de acuífero confinado $10^{-4} < S < 0.005$ ✓),
 $K \approx 3.2 \times 10^{-4} \text{ m/s}$. $u(15 \text{ min}) \approx 0.007 < 0.01$ ✓ (el punto de 10 min queda en el límite, $u \approx 0.011$).

c) Condición de borde. Después de unas 4–6 h la pendiente aumenta a ≈ 1.7 –2 veces la inicial (se tiende a duplicar): el pozo imagen *extrae* caudal $\Rightarrow$ **barrera impermeable** (el afloramiento rocoso). Método de la clase: para $t_2 = 1440 \text{ min}$ la desviación respecto de la recta original es $\Delta s = 3.65 - 3.11 = 0.54 \text{ m}$; la recta original alcanza $s = 0.54 \text{ m}$ en $t_1 \approx 0.92 \text{ min}$. Entonces

$$r_2 = r_1 \sqrt{\frac{t_2}{t_1}} = 25 \sqrt{\frac{1440}{0.92}} \approx 990 \text{ m}, \quad d \approx \frac{r_1 + r_2}{2} \approx 510 \text{ m}$$

Barrera impermeable a $d \approx 500 \text{ m}$ del pozo (más cerca que el afloramiento visible: la roca se extiende en profundidad hacia el pozo).

d) Recuperación. Se grafica s' vs. $\log(t/t')$ con $t = t_f + t'$ y se usa el tramo de t/t' grande (recuperación temprana), donde la recta es más limpia:

$$\Delta s'_{\text{ciclo}} = 0.74 \text{ m} \Rightarrow T = \frac{2.303 Q}{4\pi \Delta s'} = 6.2 \times 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$$

$T_{\text{rec}} \approx 6.2 \times 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$, del mismo orden que b) (diferencia $\sim 8\%$, atribuible a la barrera y a la elección del tramo). La recuperación no depende de variaciones del caudal ni de las pérdidas del pozo (no se bombea), por eso es confiable; su pendiente sólo depende de T .

e) Radio de influencia.

$$R(t) = \sqrt{\frac{2.24 T t}{S}} = \sqrt{\frac{2.24(5.7 \times 10^{-3})(86400)}{2.4 \times 10^{-4}}} \approx 2.2 \text{ km}$$

$R(24 \text{ h}) \approx 2.2 \text{ km} > 2d \approx 1 \text{ km}$: el cono alcanzó la barrera y el pozo imagen influye en el pozo de observación, coherente con el quiebre de pendiente de c).

Problema 3

a) **Capacidad de la cuneta.** Cuneta simple con $b = 1.5$ m e $i = 0.03$:

$$Q = \frac{\sqrt{S}}{n} \frac{b^2 i}{2} \left(\frac{b i}{2(i+1)} \right)^{2/3} = \frac{\sqrt{0.025}}{0.016} \cdot \frac{1.5^2(0.03)}{2} \left(\frac{1.5(0.03)}{2(1.03)} \right)^{2/3} = 0.0261 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{max} = 26.1 \text{ L/s}; y = b i = 4.5 \text{ cm} \leq 15 \text{ cm} \checkmark.$$

b) **Sumidero de fondo.** $w_e = w - e n_L = 0.60 - 0.02(7) = 0.46$ m; $L_e = L - e n_T = 1.00 - 0.02(3) = 0.94$ m; $A_e = 0.432 \text{ m}^2$. Límite: $1.6 \frac{A_e}{L_e + 2w_e} = 1.6 \frac{0.432}{1.86} = 0.372 \text{ m} > h = 0.045 \text{ m} \Rightarrow$ **vertedero**:

$$Q_m = 1.66 (L_e + 2w_e) h^{1.5} = 1.66(1.86)(0.045)^{1.5} = 0.0295 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_m = 29.5 \text{ L/s, funcionando como vertedero.}$$

c) **Separación entre sumideros.** Caudal aportante inferior a 30 L/s y mantención mala $\Rightarrow F = 0.8$ (Tabla 6.5.13 MDU); $\eta_d = F\eta = 0.8(0.75) = 0.60$. Calzada de doble bombeo: $b_c = 0.5e + w_c = 0.5(8) + 15 = 19$ m.

$$L = \frac{3600 \eta_d Q_{max}}{C i b_c} = \frac{3600(0.60)(0.0261)}{0.75(0.042)(19)} = 94 \text{ m}$$

Separación máxima $L \approx 94$ m (adoptar 90 m). Caudal captado $\eta_d Q_{max} = 15.6 \text{ L/s} < Q_m \checkmark$.

d) **Caudales de diseño.** $Q_D = \max(Q_{D, anterior}, Q_i, Q_{iI})$ con $\bar{C}$ promedio, área acumulada y $t_{cI} = \max(t_{c, anterior} + L/v, t_{ci})$:

Col.	$i(t_{ci})$	Q_i	t_{cI} [min]	$i(t_{cI})$	$\bar{C}$	$\sum A$	Q_{iI}	Q_D [m ³ /s]
1	95.2	0.740	10.0	95.2	0.70	0.04	0.740	0.74
2	83.0	0.830	$\max(10 + 3.5, 14) = 14.0$	83.0	0.65	0.10	1.499	1.50
3	88.6	0.984	$\max(14 + 3.3, 12) = 17.3$	75.3	0.70	0.15	2.196	2.20

(tiempos de traslado $L_1/v_1 = 250/1.2 = 208 \text{ s} = 3.5 \text{ min}$; $L_2/v_2 = 300/1.5 = 200 \text{ s} = 3.3 \text{ min}$).

e) **Dimensionamiento de colectores** ($n = 0.013$, $S = 0.005$). Capacidad con $h = 0.8D$: $A = 0.674D^2$, $R_h = 0.304D$, $Q = \frac{\sqrt{S}}{n} A R_h^{2/3}$.

Col.	Q_D	D [m]	$Q_{0.8D}$	y_n/D	v [m/s]	V_c [m/s]	Responsable
1	0.74	0.8	0.91	0.67	2.06	1.86	SERVIU ($D \leq 0.8$)
2	1.50	1.0	1.66	0.73	2.44	2.16	DOH ($D > 0.8$)
3	2.20	1.2	2.70	0.67	2.71	2.44	DOH ($D > 0.8$)

Colectores de 0.8, 1.0 y 1.2 m. Autolavado $V_c = 0.397 \frac{D^{2/3} \sqrt{S}}{n} \geq 0.6 \text{ m/s} \checkmark$; velocidades $\leq 3.5 \text{ m/s}$ (hormigón armado $D \geq 0.61 \text{ m}$) $\checkmark$; todos dentro de 0.3–2 m. El colector 1 es secundario (SERVIU) y los colectores 2 y 3 son primarios (DOH). Profundidad de instalación $\approx 1.8 \text{ m}$, bajo la red de agua potable.